

Mémoire

sur un schéma monolithique DG/FV

clement fontan

Juin 2026

1 Méthode Galerkin Discontinue (DG)

1.1 Formulation faible d'un problème hyperbolique

Nous nous restreindrons ici aux problèmes hyperboliques 1D. Pour un développement 2D, voir [\[papier 2024\]](#).

Problème hyperbolique

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^M$ l'espace des phases, $\mathbb{D} =]\alpha, \beta[\subset \mathbb{R}$, le domaine de calcul et $\mathbf{f} : \Omega \mapsto \mathbb{R}^M$ une fonction régulière. Soit $\mathbf{u} : \mathbb{D} \times \mathbb{R}^+ \mapsto \Omega$ la solution du problème :

$$\partial_t \mathbf{u} + \partial_x \mathbf{f}(\mathbf{u}) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}, \forall t > 0 \quad (1)$$

On pose

$$A(\mathbf{u})_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(\mathbf{u})$$

On dit que le système (1) est hyperbolique si et seulement si : $A(\mathbf{u})$ est diagonalisable en M valeurs propres bien ordonnées $\lambda_1(\mathbf{u}) \leq \lambda_2(\mathbf{u}) \leq \dots \leq \lambda_m(\mathbf{u})$. Et leurs vecteurs propres associés sont linéairement indépendants. On note que si l'inégalité sur les valeurs propres est stricte, alors le système (1) est strictement hyperbolique.

solution faible

En multipliant par une fonction test $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ (1) puis en intégrant et en passant par une intégration par partie, On obtient une nouvelle formulation du problème (1) qui demande moins de régularité des solutions $\mathbf{u}$:

$$\int_{\mathbb{D}} \partial_t \mathbf{u} \phi dx - \int_{\mathbb{D}} \mathbf{f}(\mathbf{u}) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}) \phi]_{x=\beta}^{x=\alpha} = 0 \quad (2)$$

On dit que si $\mathbf{u}$ est solution de (2), elle est solution faible du problème (1). Si $\mathbf{u}$ est solution faible et $\mathbf{u} \in \mathcal{C}^1$, elle est aussi solution forte. i.e solution de (1).

1.2 Semi-discretisation en espace

Approximation polynomiale

Nous allons d'abord nous doter d'un maillage de $\mathbb{D}$:

$$\overset{\circ}{\omega}_i \neq \emptyset \quad \forall i \quad (3)$$

$$\overset{\circ}{\omega}_i \cap \overset{\circ}{\omega}_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad (4)$$

$$\bigcup_{i=0}^{N_x} \omega_i = \mathbb{D} \quad (5)$$

Et par simplicité, nous dirons que tout ω_i s'écrit comme $\omega_i =]x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}[$

On cherche à approcher $\mathbf{u}$ comme solution faible par $\mathbf{u}_h$ une fonction calculable.

La particularité de la méthode DG est le choix de l'espace d'approximation dans lequel nous allons chercher $\mathbf{u}_h$:

$$\mathbf{u}_h \in V_h = \{ \mathbf{u}_h \in (\mathcal{D}')^M \mid \mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k(\omega_i)^M \quad \forall x \in \omega_i \} \quad (6)$$

Nous notons ici qu'il n'y a aucune condition de continuité entre deux mailles ω_i, ω_v . D'où le nom de schéma de Galerkin *Discontinue*

Si l'on substitue $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}_h$, comme il n'y a pas de relation entre mailles, on peut séparer le problème sur chaque mailles.

De plus par la théorie des formulations variationnelles, il est raisonnable de regarder si l'équation est vraie pour des fonctions tests dans V_h .

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \phi dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \partial_x \phi dx + [\mathbf{f}(\mathbf{u}_h) \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \phi \in \mathbb{P}^k \quad (7)$$

On remarque très vite un problème dans cette écriture : $\mathbf{u}_h$ est continue sur ω_i , mais il n'est pas défini en son bord : $x_{i \pm \frac{1}{2}}$. Pour contourner ce problème, nous remplaçons ce terme par une approximation

$$[\mathcal{F} \phi]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = \mathcal{F}(u_h^i(x_{i+\frac{1}{2}}, t), u_h^{i+1}(x_{i+\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i+\frac{1}{2}}) - \mathcal{F}(u_h^{i-1}(x_{i-\frac{1}{2}}, t), u_h^i(x_{i-\frac{1}{2}}, t)) \phi(x_{i-\frac{1}{2}})$$

$\mathcal{F}$ est le flux numérique. Il est dit consistant si l'approximation est exacte dans le cas où u_h est continue sur $\overline{\omega_i}$: $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{u})$.

Dans notre cas, nous prendrons le flux numérique très utilisé de Lax-Friedrich : $\mathcal{F}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{1}{2}(\mathbf{f}(\mathbf{u}) + \mathbf{f}(\mathbf{v}) - \gamma(\mathbf{v} - \mathbf{u}))$ où $\gamma = \max_{\mathbf{w} \in I(u,v)}(|\mathbf{F}'(\mathbf{w})|)$

Ecriture dans une base polynomiale

Soit $\{\sigma_p\}_{p=1, \dots, N_k}$ une base de $\mathbb{P}^k$, si l'équation (7) est vraie pour tout σ_p , alors elle l'est aussi pour tout $\phi \in \mathbb{P}^k$.

Il est donc suffisant de regarder uniquement pour σ_p .

De la même manière, il est possible de regarder l'équation sur chaque variable de manière indépendante. En regardant le premier terme, et en se rappelant que $\mathbf{u}_h \in \mathbb{P}^k$ sur ω_i i.e

$$\mathbf{u}_h(x, t) = \sum_{p=1}^{N_k} \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \sigma_p(x) \quad (8)$$

si l'on insère cette expression dans le premier terme de (7), on obtient :

$$\sum_{p=1}^{N_k} \partial_t \underline{\mathbf{u}}_p^i(t) \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx \quad (9)$$

En regardant chaque variable de $\{\underline{\mathbf{u}}_p^i(t)\}_p$ comme un vecteur : $\underline{U}^i$ et en posant $M_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p(x) \sigma_q(x) dx$, la matrice de masse. On peut voir le premier terme comme un calcul matrice vecteur : $(\partial_t \underline{U}^i M)_q$

Le deuxième terme, dit terme volumique, peut se calculer de deux manières :

-on utilise une méthode de quadrature.

-on projète $f(\mathbf{u}_h)$ sur $\mathbb{P}^k$, F_h , et l'on se réduit à un produit matrice vecteur avec cette fois la matrice de rigidité

$$K_{p,q}^i = \int_{\omega_i} \sigma_p \sigma_q' dx$$

Le choix a été fait ici d'utiliser la seconde méthode. En effet, en plus d'être exacte dans les cas rare où le flux est linéaire. Si la base polynomiale est nodale, alors on économise des évaluations de la solution car nous avons déjà évalué la solutions aux interfaces pour calculer le flux numérique. On se retrouve alors avec une équation dictant l'évolution des moments polynomiaux de la solution :

$$\partial_t \underline{U}^i = M^{-1}(F_h K + S) \quad (10)$$

$$\text{où } \mathcal{S} = \left\{ [\mathcal{F} \sigma_q]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right\}_q$$

1.3 Discretisation en temps et schéma RK SSP

Rappel sur les schémas Runge-Kutta Soit l'équation d'évolution

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = L(u, t) \\ u(0) = v \end{cases} \quad (11)$$

Il est possible de discrétiser cette équation et de trouver une solution approchée $u^n \simeq u(t_n)$ en posant : $u^0 = v$ et l'on passe de u^n à u^{n+1} en suivant ces règles :

$$\begin{aligned} u_0 &= u^n \\ u_l &= \sum_{i=0}^{l-1} \alpha_{l,i} u^i + \beta_{l,i} \Delta t_n L(u^i, t_n + d_l \Delta t_n) \\ u^{n+1} &= u_L \end{aligned}$$

Où L est le nombre de pas intermédiaire pour compléter un pas entre t_n et t_{n+1} et $\Delta t_n = t_{n+1} - t_n$. les paramètres α, β et d vont définir la méthode et son ordre.

Si l'on prend $L = 1$, $\alpha_{1,0} = 1$, $\beta_{1,0} = 1$, $d_1 = 0$, on retrouve le schéma d'Euler explicite. Ce schéma, au défaut d'être ordre élevé, possède beaucoup de propriétés très intéressantes, comme la conservation de la positivité et la stabilité entropique. Il est naturel de souhaiter avoir les mêmes propriétés pour des schémas d'ordre plus élevé.

schéma RK SSP

les schémas Runge-Kutta *Strong Stability Preserving* vont nous permettre de récupérer toutes les propriétés du schéma Euler explicite en utilisant des combinaisons convexes de ce schéma : Soit un schéma RK SSP d'ordre 2 :

$$\begin{aligned} u_0 &= u^n \\ u_1 &= u_0 + \Delta t_n L(u_0, t_n) \\ u^{n+1} &= \frac{u_0}{2} + \frac{1}{2}(u_1 + \Delta t_n L(u_1, t_n)) \end{aligned}$$

Alors par convexité, il est clair que toutes propriétés vérifiées pour le schéma d'Euler explicite est aussi vérifiée par le schéma RK SSP. Ces schémas ont de plus la qualité de nécessité uniquement u_{l-1} et u_0 pour calculer u_l pour les schémas RK SSP d'ordre inférieur ou égal à 3.

2 Schéma Monolithique (DG/FV)

La méthode se repose sur deux détails clés : une réécriture du schéma DG utilisant des sous-maillages et un flux hybride entre le flux DG du schéma réécrit et un flux Volume Fini entre sous-maillages.

2.1 Réécriture du schéma DG

sous-maillage

On dote chaque maille ω_i d'un sous-maillage : $\{S_m^i\}_m = [\tilde{x}_{m-1/2}^i, \tilde{x}_{m+1/2}^i[$ vérifiant les mêmes propriétés que le maillage de $\mathbb{D} : (3)-(5)$

On cherchera à passer les degrés de libertés des polynômes de $\sigma \in \mathbb{P}^k$, des moments sur la base polynomiale $\{\underline{\sigma}_p\}_p$ aux moyennes de ces polynômes sur le sous-maillages $\{S_m^i\} : \{\bar{\sigma}^m\}_m$

Soit la matrice

$$\mathcal{P}_{m,p} = \frac{1}{|S_m^i|} \int_{S_m^i} \sigma_p(x) dx$$

On remarque que pour que le passage des moments polynomiaux $\{\underline{\sigma}_p\}_p$ aux sous-volumes finis soit injectif, il nous faut : $N_s \geq N_k$. De manière générale, on dit que le sous-maillage est admissible si et seulement si la matrice $\mathcal{P}^t \mathcal{P}$ est inversible.

Remarque

On note que pour avoir une équivalence au sens le plus strict possible, il nous faut $N_s = N_k$. Dans le cas échéant ($N_s \geq N_k$), on utilisera un opérateur de reconstruction $\mathcal{R} = (\mathcal{P}^t \mathcal{P})^{-1} \mathcal{P}^t$ qui nous donnera les moments polynomiaux au sens des moindres carrés.

Il est alors simple de passer d'une représentation à une autre :

$$\bar{U} = \mathcal{P} U \quad U = \mathcal{R} \bar{U} \quad (12)$$

On en profite pour introduire les fonctions $\{\phi_m^i\}_{1 \leq m \leq N_s}$ les projections $\mathbb{P}^k$ de $\mathbb{1}_{S_m^i} : \int_{\omega_i} \phi_m \sigma dx = \int_{S_m^i} \sigma dx$, $\forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$

Construction des flux reconstruit

En reprenant la formulation variationnelle (7), si l'on projette $\mathbf{f}(\mathbf{u}_h)$ sur $\mathbb{P}^k : \mathbf{f}_h$, on obtient une formulation équivalente :

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx - \int_{\omega_i} \mathbf{f}_h^i \partial_x \sigma dx + [\mathcal{F} \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} = 0 \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Alors par le biais d'une intégration par partie, on obtient la forme forte des schéma DG :

$$\int_{\omega_i} \partial_t \mathbf{u}_h \sigma dx = \int_{\omega_i} \partial_x \mathbf{f}_h^i \sigma dx - [(\mathbf{f}_h^i - \mathcal{F}) \sigma]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \forall \sigma \in \mathbb{P}^k(\omega_i)$$

Comme cette équation est vrai pour tout polynôme de $\mathbb{P}^k(\omega_i)$, il est en particulier vrai pour ϕ_m . Cela nous amène presque à un flux ne dépendant que de S_m^i :

$$\int_{S_m^i} \partial_t \mathbf{u}_h dx = - \left(\int_{S_m^i} \partial_x \mathbf{f}_h^i dx - [(\mathbf{f}_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \right) \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (13)$$

Il est cependant possible d'obtenir un schéma volume fini sur les $\{\bar{u}_h^m\}$ en fabriquant un flux avec pour unique but de ressembler à un flux volume fini :

Soit $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ ces flux reconstruits posé telle que :

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i = - [\mathbf{f}_h^i]_{\bar{x}_{m-1/2}^i}^{\bar{x}_{m+1/2}^i} - [(\mathbf{f}_h^i - \mathcal{F}) \phi_m]_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \quad \forall m \in \{1, \dots, N_s\} \quad (14)$$

$$\text{où l'on impose : } \widehat{F}_{1/2}^i = \mathcal{F}_{i-1/2} \quad \widehat{F}_{N_s+1/2}^i = \mathcal{F}_{i+1/2} \quad (15)$$

Il est possible d'obtenir une forme close de $\widehat{F}_{m+1/2}^i$:

$$\widehat{F}_{m+1/2}^i = \mathbf{f}_h^i(\bar{x}_{m+1/2}^i) - C_{m+1/2}^{i-1/2}(\mathbf{f}_h^i(x_{i-1/2}) - \mathcal{F}_{i-1/2}) - C_{m+1/2}^{i+1/2}(\mathbf{f}_h^i(x_{i+1/2}) - \mathcal{F}_{i+1/2}) \quad (16)$$

$$\text{où } C_{m+1/2}^{i-1/2} = (1 - \sum_{p=1}^m \phi_p(x_{i-1/2})), \quad C_{m+1/2}^{i+1/2} = \sum_{p=1}^m \phi_p(x_{i+1/2}) \quad (17)$$

Tout ceci nous permet d'écrire le schéma DG sous une forme Volumes Finis :

$$\partial_t \overline{\mathbf{u}}_m^i = -\frac{1}{|S_m^i|} (\widehat{F}_{m+1/2}^i - \widehat{F}_{m-1/2}^i) \quad (18)$$

Remarque

Même si la forme de (20) laisse à penser que l'évolution de $\overline{\mathbf{u}}_h^m$ ne dépend uniquement des sous-cellules voisines à S_m^i , il faut se rappeler que $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ dépend non seulement des sous-cellules voisines, mais aussi des cellules voisines $\omega_{i\pm 1}$ par le biais du flux numérique évalué aux interfaces des cellules $x_{i\pm 1/2}$

Les flux $\widehat{F}_{m+1/2}^i$ pouvant se trouver entre deux sous-cellules appartenant à la même maille ou de mailles différentes, Par soucis de clareté, nous écrirons $\widehat{F}_{mp}^i$ le flux allant de la sous-cellule S_m^i à la sous-cellule S_p^j , $j \in \{i-1, i, i+1\}$

2.2 Flux hybride (DG/FV)

Maintenant que nous établie un schéma agissant sur les sous valeurs moyennes, équivalent au schéma DG agissant sur les moments polynomiaux. Il devient alors possible de combiner les flux DG $\widehat{F}_{mp}$ avec des flux proprement volumes finis défini sur les sous-maillles F_{mp}^{FV} .

$$\begin{aligned} \widetilde{F}_{mp} &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} (\widehat{F}_{mp} - F_{mp}^{\text{FV}}) \\ &= F_{mp}^{\text{FV}} + \theta_{mp} \Delta F_{mp} \end{aligned} \quad (19)$$

Le schéma dépend alors du choix de θ_{mp} . Si l'on pose $\theta_{mp} = 1$, alors nous obtiendrons un schéma DG qui pourra être d'ordre élevée. Si l'on pose $\theta_{mp} = 0$, alors nous obtiendrons un schéma Volumes Finis qui sera entropique et suivra le principe du maximum local.

Avant de s'attarder sur le choix des θ_{mp} , regardons un minimum le schéma que nous avons obtenus :

$$\partial_t \overline{\mathbf{u}}_m^i = -\frac{1}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \quad (20)$$

En se souvenant que toutes propriétés d'un schéma *RK-SSP* d'ordre élevée est dérivée des propriétés du schéma d'Euler explicite, il est possible de voir que $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1}$ peut se voir comme une combinaison convexe entre $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}$ et ce que l'on définira comme des états de Riemann intermédiaires hybrides : $\widetilde{\mathbf{u}}_{mp} = \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}}$

$$\begin{aligned} \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1} &= \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \widetilde{F}_{mp} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} \pm \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \\ \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1} &= \left(1 - \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \right) \overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} + \frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \left(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} - \frac{\widetilde{F}_{mp} - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n}) \cdot n_{mp}}{\gamma_{mp}} \right) \end{aligned}$$

On note ici que la combinaison est convexe seulement si $\frac{\Delta t_n}{|S_m^i|} \sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp} \leq 1$, ce qui nous donne une condition CFL :

$$\Delta t \leq \frac{|S_m^i|}{\sum_{S_p^j \in \mathcal{V}_m^i} \gamma_{mp}} \quad (21)$$

Elle sera par ailleurs la seul condition CFL à prendre en compte car plus stricte que la condition CFL du schéma DG.

Il sera souvent plus simple d'étudier les combinaisons convexes de $\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n+1}$ en découpant $\widetilde{\mathbf{u}}_{mp}$ comme :

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{u}}_{mp} &= \left(\frac{\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n} + \overline{\mathbf{u}}_p^{j,n}}{2} - \frac{(F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_p^{j,n}) - F_h^i(\overline{\mathbf{u}}_m^{i,n})) \cdot n_{mp}}{2\gamma_{mp}} \right) - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}} \\ &= \mathbf{u}_{mp}^{*,\text{FV}} - \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}} \end{aligned} \quad (22)$$

On note au passage ces égalité de symmétrie/ d'antisymmétrie :
 $n_{mp} = -n_{pm}$, et donc : $F_{mp}^{FV} = -F_{pm}^{FV}$, $\widehat{F_{mp}} = -\widehat{F_{pm}}$ et $\widehat{\widetilde{F_{mp}}} = -\widehat{\widetilde{F_{pm}}}$
tandis que l'on pose $\theta_{pm} = \theta_{mp}$, ce qui nous donne : $\widetilde{\mathbf{u}}_{pm}^- = \widetilde{\mathbf{u}}_{mp}^+ = \mathbf{u}_{mp}^{*,FV} + \theta_{mp} \frac{\Delta F_{mp}}{\gamma_{mp}}$, car $\mathbf{u}_{mp}^{*,FV} = \mathbf{u}_{pm}^{*,FV}$

Tout ceci nous amène donc à la remarque suivante : si l'on souhaite que la solution se trouve dans un ensemble convexe Ω , tant que $\overline{\mathbf{U}}^n \in \Omega$, il est toujours possible de trouver θ_{mp} pour que $\overline{\mathbf{U}}^{n+1} \in \Omega$ car $\mathbf{u}_{mp}^{*,FV}$ est combinaison convexe de $\overline{\mathbf{u}}_{mp}^n$ Voir annexe.

2.3 choix du paramètre d'hybridation **nom à changer**

Global Maximal Principle (GMP) La première propriété que nous allons étudier et qui nous servira d'exemple pour la suite est comment imposer un principe du maximum global dans le cas scalaire $\Omega \subset \mathbb{R}$, $M = 1$:

$$\alpha \leq \overline{U}^0 \leq \beta \implies \alpha \leq \overline{U}^n \leq \beta \quad \forall n$$

Local Maximal Principle (LMP)

positivité d'un schéma sur le problème de la dynamique des gaz

Détections d'extrema locaux

3 Annexes

3.1 opérateur de reconstruction comme moindre carré **nom à changer**

On peut montrer que la